Лабораторна робота №1
Засвоєння основних понять ООП

Мета: дослідити можливості інтегрованого середовища розробки Visual Studio і отримати практичні навички зі створення додатків з використанням об’єктно-орієнтованого підходу.

ЗАВДАННЯ НА ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ

1. Створити абстрактний базовий клас «Музичний інструмент» і похідні класи: «Скрипка», «Тромбон», «Укулеле», «Віолончель». За допомогою конструктора, встановити назву до кожного музичного інструменту і його характеристики.

Реалізуйте абстрактні методи:

- Sound — видає звук музичного інструменту (пишемо текстом у консоль);
- Show — відображає назву музичного інструменту;
- Desc — відображає опис музичного інструменту;
- History — відображає історію створення музичного інструменту.

Для кожного класу передбачити:

- конструктор по замовчуванню;
- два конструктори з параметрами;
- конструктор копіювання;
- методи для встановлення та читання значень;
- передбачити метод ShowInfo(), який виводить усю доступну інформацію.

Для перевірки, в методі Main визначте масив посилань на абстрактний клас, яким присвоюються адреси різних об'єктів класів-нащадків. Реалізувати виклик реалізованих методів.

2. Підготувати діаграму класів, яка описує групу класів відповідно до реалізованого завдання.
3. Закомітити рішення у репозиторій і надати доступ викладачам.

Лістинг коду базового абстрактного класу «Музичний інструмент»:

```
namespace MusInstrumentsClassLibrary
{
    public abstract class MusicalInstrument
    {
        protected string? SoundText { set; get; }
        protected string? Name { set; get; }
        protected string? Description { set; get; }
        protected string? MusHistory { set; get; }

        protected MusicalInstrument() { }

        public abstract void Sound();
        public abstract void Show();
        public abstract void Desc();
        public abstract void History();
        public virtual void ShowInfo()
        {
            Show();
            Sound();
            Desc();
            History();
        }
    }
}
```

Лістинг коду наслідуваного класу «Скрипка»:

```
namespace MusInstrumentsClassLibrary
{
    public class Violin : MusicalInstrument
    {

        public Violin()
        {
            SoundText = "Чарующий звук.";
            Name = "Скрипка.";
            Description = "Скри́пка – струнний музичний смичковий інструмент.";
            MusHistory = "Скрипка з'явилася у Північній Італії в середині XVI
століття.";
        }

        public Violin(string soundText, string name, string musHistory)
        {
            SoundText = soundText;
            Name = name;
            Description = "Струнний музичний інструмент.";
            MusHistory = musHistory;
        }

        public Violin(string sound, string name, string description, string his-
tory)
        {
            SoundText = sound;
```

```
            Name = name;
            Description = description;
            MusHistory = history;
        }

        public Violin(Violin other)
        {
            SoundText = other.SoundText;
            Name = other.Name;
            Description = other.Description;
            MusHistory = other.MusHistory;
        }

        public override void Sound()
        {
            Console.WriteLine($"{SoundText}");
        }

        public override void Show()
        {
            Console.WriteLine($"{Name}");
        }

        public override void Desc()
        {
            Console.WriteLine($"{Description}");
        }

        public override void History()
        {
            Console.WriteLine($"{MusHistory}");
        }

        public override void ShowInfo()
        {
            base.ShowInfo();
        }
    }
}
```

Лістинг коду наслідуваного класу «Тромбон»:

```
namespace MusInstrumentsClassLibrary
{
    public class Trombone : MusicalInstrument
    {

        public Trombone()
        {
            SoundText = "Гучний звук.";
            Name = "Тромбон.";
            Description = "Музичний інструмент сімейства мідних духових.";
            MusHistory = "Походить від сакбута, який був розроблений у 15 ст. в
Італії.";
        }

        public Trombone(string soundText, string name, string musHistory)
        {
            SoundText = soundText;
            Name = name;
            Description = "Музичний інструмент з сімейства мідних духових.";
            MusHistory = musHistory;
        }
```

```
        public Trombone(string soundText, string name, string description,
string musHistory)
        {
            SoundText = soundText;
            Name = name;
            Description = description;
            MusHistory = musHistory;
        }

        public Trombone(Trombone other)
        {
            SoundText = other.SoundText;
            Name = other.Name;
            Description = other.Description;
            MusHistory = other.MusHistory;
        }

        public override void Sound()
        {
            Console.WriteLine($"{SoundText}");
        }

        public override void Show()
        {
            Console.WriteLine($"{Name}");
        }

        public override void Desc()
        {
            Console.WriteLine($"{Description}");
        }

        public override void History()
        {
            Console.WriteLine($"{MusHistory}");
        }

        public override void ShowInfo()
        {
            base.ShowInfo();
        }
    }
}
```

Лістинг коду наслідуваного класу «Укулеле»:

```
namespace MusInstrumentsClassLibrary
{
    public class Ukulele : MusicalInstrument
    {
        public Ukulele()
        {
            SoundText = "Грайливий звук.";
            Name = "Укулеле.";
            Description = "Музичний інструмент, схожий на гітару.";
            MusHistory = "Зв'явилося на Гавайях у другій половині 19 ст. з
Португалії.";
        }

        public Ukulele(string soundText, string name, string musHistory)
        {
            SoundText = soundText;
            Name = name;
            Description = "Музичний інструмент, подібний до гітари.";
```

```
            MusHistory = musHistory;
        }

        public Ukulele(string soundText, string name, string description, string
musHistory)
        {
            SoundText = soundText;
            Name = name;
            Description = description;
            MusHistory = musHistory;
        }

        public Ukulele(Ukulele other)
        {
            SoundText = other.SoundText;
            Name = other.Name;
            Description = other.Description;
            MusHistory = other.MusHistory;
        }


        public override void Sound()
        {
            Console.WriteLine($"{SoundText}");
        }

        public override void Show()
        {
            Console.WriteLine($"{Name}");
        }

        public override void Desc()
        {
            Console.WriteLine($"{Description}");
        }

        public override void History()
        {
            Console.WriteLine($"{MusHistory}");
        }

        public override void ShowInfo()
        {
            base.ShowInfo();
        }
    }
}
```

Лістинг коду наслідуваного класу «Віолончель»:

```
namespace MusInstrumentsClassLibrary
{
    public class Cello : MusicalInstrument
    {
        public Cello()
        {
            SoundText = "Чаруючий звук, схожий на звук скрипки.";
            Name = "Віолончель.";
            Description = "Струнний смичковий музичний інструмент.";
            MusHistory = "З'явилася в Італії в 16 ст. від Віоли Да Гамба.";
        }

        public Cello(string soundText, string name, string musHistory)
        {
```

```
            SoundText = soundText;
            Name = name;
            Description = "Струнний музичний інструмент.";
            MusHistory = musHistory;
        }

        public Cello(string soundText, string name, string description, string
musHistory)
        {
            SoundText = soundText;
            Name = name;
            Description = description;
            MusHistory = musHistory;
        }

        public Cello(Cello other)
        {
            this.SoundText = other.SoundText;
            this.Name = other.Name;
            this.Description = other.Description;
            this.MusHistory = other.MusHistory;
        }

        public override void Sound()
        {
            Console.WriteLine($"{SoundText}");
        }

        public override void Show()
        {
            Console.WriteLine($"{Name}");
        }

        public override void Desc()
        {
            Console.WriteLine($"{Description}");
        }

        public override void History()
        {
            Console.WriteLine($"{MusHistory}");
        }

        public override void ShowInfo()
        {
            base.ShowInfo();
        }
    }
}
```

Лістинг коду основного класу Program для виклику реалізованих методів через масив посилання на абстракний клас:

```
using System.Text;
using MusInstrumentsClassLibrary;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.InputEncoding = Encoding.UTF8;
        Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
```

```
        Console.WriteLine("-------------------------------------------------------
--------");
        Console.WriteLine("Лабораторна робота №1 \nВиконав: \nстудент: Черепанов
I.I.\nгрупа: ЗІПЗ-24-1");
        Console.WriteLine("-------------------------------------------------------
--------\n");

        MusicalInstrument[] instruments = { new Violin(), new Trombone(), new
Ukulele(), new Cello() };

        for (int i = 0; i < instruments.Length; i++)
        {
            instruments[i].ShowInfo();
            Console.WriteLine();
        }

        Console.WriteLine("-------------------------------------------------------
--------");
    }
}
```

Результат виконання завдання 1:

```
------------------------------------------------------------
Лабораторна робота №1
Виконав:
студент: Черепанов I.I.
група: ЗІПЗ-24-1
------------------------------------------------------------

Скрипка.
Чарующий звук.
Скри́пка — струнний музичний смичковий інструмент.
Скрипка з'явилася у Північній Італії в середині XVI століття.

Тромбон.
Гучний звук.
Музичний інструмент сімейства мідних духових.
Походить від сакбута, який був розроблений у 15 ст. в Італії.

Укулеле.
Грайливий звук.
Музичний інструмент, схожий на гітару.
Зв'явилося на Гавайях у другій половині 19 ст. з Португалії.

Віолончель.
Чаруючий звук, схожий на звук скрипки.
Струнний смичковий музичний інструмент.
З'явилася в Італії в 16 ст. від Віоли Да Гамба.

------------------------------------------------------------
```

Рис. 1. Результат виконання завдання 1

Діаграма класів відповідно реалізованого завдання 1-2:

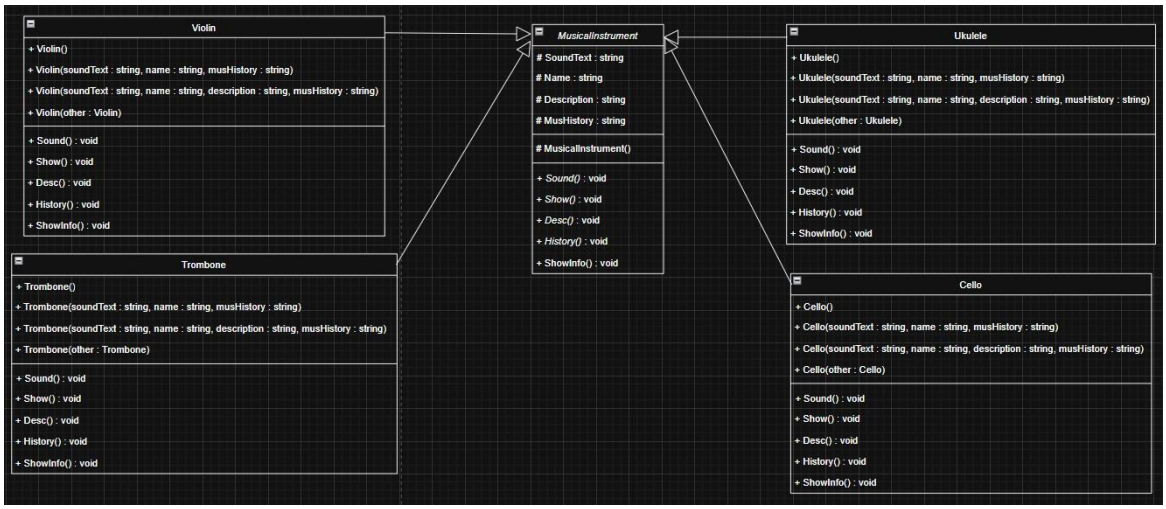

Рис. 2. Діаграма класів

Посилання на репозиторій

Висновки: Роблячи висновки, я засвоїв усі основні поняття ООП та на основі здобутих знань зміг повністю виконати дану лабораторну роботу.